

Guía complementaria del proyecto

Física, estructuras, programación y lectura de gráficas

Estado del proyecto: prototipo computacional verificado con pruebas numéricas, **no validado experimentalmente**. No autoriza fabricar ni lanzar un cohete real. Cubre únicamente el ascenso libre, desde el abandono del riel hasta el apogeo.

Capítulos incluidos en este PDF: 01 · Física desde cero — 02 · Estructuras y flutter —
03 · Programación desde cero — 05 · Todas las gráficas, explicadas desde sus ejes

Repositorio completo, capítulos 00, 04, 06, 07 y 08, código y resultados de referencia:
github.com/fabricioarce/rocket-structural-sim

Documento generado a partir de docs/01, docs/02, docs/03 y docs/05 del repositorio (fuente editable en docs/pdf/).

Contenido

01 · Física desde cero: del movimiento al vuelo	4
1. Número, magnitud y unidad	4
2. Cómo leer una fórmula sin asustarse	4
3. Posición, velocidad y aceleración son distintas	4
Apogeo y fin de combustión	5
4. Escalares y vectores	5
5. Dos sistemas de coordenadas y dos clases de altura	5
Coordenadas del entorno	5
Coordenadas del cuerpo	5
6. Masa no es peso	5
7. Las leyes de Newton y las fuerzas principales	6
¿Qué son 6 grados de libertad?	6
8. La velocidad que “siente” el aire	6
9. Atmósfera: densidad, presión y temperatura	6
10. Presión dinámica y Max-Q	7
11. Arrastre, coeficientes y área de referencia	7
12. Ángulo de ataque, fuerzas normales y Mach	7
13. Centro de masa, centro de presión y estabilidad	7
14. Relaciones que puedes defender, con sus condiciones	8
02 · Estructuras y flutter: de la fuerza externa al esfuerzo interno	9
1. “Carga estructural” no es una sola magnitud	9
2. Por qué mirar el cohete entero no basta	9
3. Momento de fuerza: la analogía de una puerta	9
4. Viga libre, no una regla empotrada	10
Idea traslacional	10
También hay que equilibrar el giro	10
¿Por qué no se añade simplemente otro $m \cdot g$?	10
5. ¿Qué es una distribución de masa equivalente	10
6. Dos inercias distintas que comparten la letra I	11
Inercia de masa: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$	11
Segundo momento de área: m^4	11
7. Fuerza, esfuerzo, rigidez y resistencia	11
Esfuerzo axial	11
Esfuerzo de flexión	11
Esfuerzo combinado usado	11
Rigidez no significa resistencia	11
8. Por qué la demo da casi el mismo esfuerzo máximo para muchos diseños	12
9. Vibración, resonancia y flutter no son sinónimos	12
10. Geometría de la aleta y fórmula utilizada	12
11. Relaciones de flutter, siempre con condiciones	13
12. Relación especial entre flutter y Max-Q en este modelo	13
03 · Programación desde cero: cómo una idea física se vuelve un cálculo	14
1. ¿Qué es un programa?	14
2. Archivos y carpetas	14
3. Terminal, intérprete y editor	14
4. Variables, asignación y operaciones	15
5. Tipos de datos	15

6. Funciones: dar nombre a una operación	15
7. Listas y bucles: repetir sin copiar el cálculo	15
8. Condiciones: decidir qué casos pasan un criterio	16
9. Diccionarios y JSON: poner nombres a los datos	16
10. Bibliotecas, módulos y API	16
11. Clases y objetos: agrupar información y comportamiento	16
12. Arrays: muchas muestras de una misma magnitud	17
13. Cómo “avanza” una simulación	17
Interpolación	17
14. Errores y pruebas	17
15. Git, commits y colaboración	18
16. Qué no tienes que aprender todavía	18
05 · Todas las gráficas, explicadas desde sus ejes	19
Antes de interpretar cualquier curva	19
Figura 01: vuelo, velocidad, presión dinámica y estabilidad	20
Panel superior izquierdo: altura AGL frente a tiempo	20
Panel superior derecho: rapidez respecto al aire y al suelo	20
Panel inferior izquierdo: presión dinámica	21
Panel inferior derecho: margen estático	21
Figura 02: historias de cargas máximas	22
Panel superior: máximo esfuerzo longitudinal combinado	22
Panel central: mayor magnitud de momento flector	22
Panel inferior: máxima compresión axial	23
Figura 03: diagramas a un instante fijo	23
Superior izquierdo: carga axial	23
Superior derecho: cortante resultante	24
Inferior izquierdo: momento flector resultante	24
Inferior derecho: esfuerzo longitudinal combinado	24
Figura 04: mapa de esfuerzo	24
Figura 05: frontera de flutter y atmósfera	25
Superior izquierdo: velocidad frente a frontera nominal	25
Superior derecho: margen V_f/V_{rel}	26
Inferior izquierdo: velocidades frente a altitud	26
Inferior derecho: densidad frente a altitud ASL	26
Figura 06: comparación de diseños	26
Panel izquierdo: apogeo frente a carga útil añadida	27
Panel derecho: apogeo frente a máximo esfuerzo	27
Figura 07: sensibilidad al C_d	28
Panel izquierdo: altura frente a tiempo	28
Panel derecho: esfuerzo máximo frente a tiempo	28
Inspector interactivo, tabla y figura auxiliar	29
Curvas del inspector del HTML	29
Controles de selección	29
structural_loads_calisto.png	29
Plantilla breve para un pie de figura	29

01 · Física desde cero: del movimiento al vuelo

Objetivo: entender qué representa cada magnitud antes de utilizar fórmulas. Los ejemplos redondos de este capítulo son didácticos; no son resultados medidos de Calisto. Fuentes: F1–F5 y F8.

1. Número, magnitud y unidad

Decir «el cohete pesa 20» no basta. ¿20 gramos, kilogramos o newtons? Una *magnitud física* es algo que podemos cuantificar; la *unidad* dice con qué referencia lo expresamos.

Magnitud	Significado	Unidad usada
Tiempo	Cuánto transcurre	Segundo, s
Longitud	Distancia o dimensión	Metro, m
Masa	Medida de inercia traslacional	Kilogramo, kg
Velocidad	Cambio de posición por tiempo, con dirección	m/s
Aceleración	Cambio de velocidad por tiempo	m/s ²
Fuerza	Interacción capaz de cambiar el movimiento	Newton, N
Momento de fuerza	Tendencia de una fuerza a producir giro	N·m
Presión y esfuerzo	Fuerza por unidad de área; distintos conceptos físicos	Pascal, Pa = N/m ²
Densidad	Masa por volumen	kg/m ³

Unidades frecuentes: 1 mm = 0.001 m, 1 kPa = 1000 Pa, 1 MPa = 1 000 000 Pa, 1 GPa = 1 000 000 000 Pa.

Error típico: escribir 1.5 cuando el campo espera un espesor en metros y se quería introducir 1.5 mm. La entrada correcta sería 0.0015.

2. Cómo leer una fórmula sin asustarse

- = significa igualdad, no «causa» por sí sola.
- Δ significa cambio: valor final menos valor inicial.
- Σ significa sumar varios términos.
- v^2 significa $v \times v$; $\sqrt{x}$ es la raíz cuadrada.
- $|x|$ es el valor absoluto; $\|v\|$ es la longitud o magnitud de un vector.
- $\propto$ significa «es proporcional a», manteniendo constantes las otras condiciones especificadas.
- $q(t)$ significa que q depende del instante t .
- $\sigma(z, t)$ depende tanto del lugar dentro del cohete como del instante.

Por ejemplo, si $q = 0.5 \rho v^2$, duplicar v con ρ fija multiplica q por cuatro. Si al mismo tiempo la densidad baja a la mitad, q aumenta solamente por un factor de dos. *Nunca elimines la condición “manteniendo lo demás fijo”.*

3. Posición, velocidad y aceleración son distintas

La posición dice dónde está algo. La velocidad dice qué tan rápido cambia esa posición y hacia dónde. La aceleración dice cómo cambia la velocidad.

Para intervalos finitos:

$$v_{\text{media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Si en 2 s un objeto pasa de 10 a 30 m/s, su aceleración media en ese intervalo es $(30 - 10)/2 = 10 \text{ m/s}^2$. Eso no significa que su velocidad sea 10 m/s.

Una gráfica de altura puede seguir subiendo mientras la velocidad vertical disminuye. La pendiente de la altura representa la velocidad vertical. Una curva menos inclinada indica que sube más lentamente.

Apogeo y fin de combustión

- *Fin de combustión o burnout*: el motor deja de producir empuje en el modelo.
- *Apogeo*: punto de mayor altura de la trayectoria, donde la componente vertical de velocidad pasa por cero.

No coinciden necesariamente. Después del burnout el cohete puede seguir subiendo por su velocidad acumulada, mientras gravedad y aerodinámica cambian su movimiento.

En el apogeo *no tienen que ser cero* la velocidad horizontal, la velocidad relativa al viento ni la presión dinámica. Tampoco tiene que desaparecer la aceleración.

4. Escalares y vectores

La masa es un escalar: basta un número y una unidad. La velocidad y la fuerza son vectores: además importan sus componentes y dirección.

Un vector $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ puede tener rapidez:

$$V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Ejemplo: componentes perpendiculares de 3 y 4 m/s dan una rapidez de 5 m/s, no 7. Sumar magnitudes no sustituye sumar vectores.

El código usa ambos tipos de cantidades: componentes con signo para calcular fuerzas y giros, y magnitudes para algunas gráficas. Un gráfico de magnitud pierde información sobre la dirección.

5. Dos sistemas de coordenadas y dos clases de altura

Coordenadas del entorno

RocketPy usa ejes horizontales y un eje vertical positivo hacia arriba. `flight.z(t)` es una altitud usada para consultar la atmósfera.

- *ASL*: altitud sobre el nivel del mar.
- *AGL*: altura sobre el terreno de referencia del lanzamiento.

En esta demo, el sitio está a 1400 m ASL:

$$h_{AGL} = h_{ASL} - 1400\text{m}$$

Por eso un apogeo de aproximadamente 4687 m ASL corresponde a 3287 m AGL. Usar 3287 como altitud atmosférica consultaría condiciones del aire a una cota equivocada.

Coordenadas del cuerpo

Para situar motor, nariz, masas y cortes se usa un eje axial solidario al cohete, positivo hacia la nariz. La cola del dominio está en -1.255 m y la punta en $+1.278 \text{ m}$. El cero es una referencia del modelo, *no el nivel del mar ni el suelo*.

A medida que el cohete se inclina, su eje axial deja de coincidir con la vertical. Una fuerza lateral en ejes del cuerpo no se puede sumar directamente a una componente vertical terrestre sin transformar coordenadas.

La matriz de rotación y los cuaterniones del código sirven para traducir entre esos sistemas. No hace falta dominarlos para redactar, pero sí saber para qué están.

6. Masa no es peso

La masa se expresa en kg. El peso es la fuerza gravitatoria, aproximadamente:

$$W = mg$$

Para un ejemplo de 20 kg y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, el peso sería 196.2 N. La masa no se vuelve 196.2 kg.

El cohete pierde masa al consumir propelente. También cambia dónde se concentra esa masa. El programa necesita actualizar ambas cosas, no solo borrar un porcentaje del peso al final.

Carga útil añadida de 0 kg significa que no añadimos masa al ejemplo de referencia. No significa que el vehículo entero no tenga masa o que se haya identificado toda su carga útil original.

7. Las leyes de Newton y las fuerzas principales

Para un sistema de masa constante visto desde un marco inercial:

$$\sum F_{\text{externas}} = ma$$

La fuerza *neta* es la suma vectorial de las fuerzas externas. Más fuerza neta sobre la misma masa implica mayor aceleración; más masa bajo la misma fuerza neta implica menor aceleración. Referencia: OpenStax, F1.

En un cohete intervienen:

- *Empuje*: intercambio de cantidad de movimiento con los gases expulsados, representado aquí mediante el motor y su curva de empuje. No necesita «empujar contra el aire».
- *Gravedad*: contribuye al peso.
- *Aerodinámica*: fuerzas del aire sobre el vehículo.
- *Reacciones del riel*: mientras está guiado; el módulo estructural actual no las reconstruye.

Para explicar un ascenso vertical idealizado puede escribirse $ma \approx T - D - mg$, suponiendo que el empuje ya representa correctamente el efecto de la expulsión y que las direcciones son las indicadas. *No es la ecuación completa de vuelo 6-DOF ni una fórmula de la carga axial interna.*

El cohete real es un sistema de masa variable. La dinámica de RocketPy considera ese problema con mayor detalle; no se obtiene simplemente aplicando todas las fórmulas de un bloque de masa constante a un cohete sin revisar sus supuestos.

¿Qué son 6 grados de libertad?

Tres movimientos de traslación y tres de rotación. La orientación influye en qué aire encuentra cada superficie y en hacia dónde actúan las fuerzas. El modelo de vuelo y el modelo estructural de este proyecto tienen distinto nivel de detalle.

8. La velocidad que “siente” el aire

La aerodinámica depende del movimiento *relativo* entre cohete y aire:

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_{\text{cohete}} - \mathbf{v}_{\text{aire}}, \quad V_{\text{rel}} = |\mathbf{v}_{\text{rel}}|$$

Si el cohete avanza a 100 m/s en una dirección y el viento sopla a 10 m/s en la misma dirección, la rapidez relativa sería 90 m/s. Si el viento es perpendicular, se combinan componentes: no se restan 10 m/s a la rapidez directamente.

El código puede usar el vector opuesto, aire menos cohete, para describir el flujo incidente. Ambos tienen la misma magnitud, pero sus direcciones y convenciones de ángulo deben mantenerse consistentes.

Además, un punto alejado del centro de giro tiene velocidad local por la rotación. Por eso nariz y aletas no ven necesariamente el mismo flujo. `get_point_loads` incluye ese efecto al consultar fuerzas por superficie.

9. Atmósfera: densidad, presión y temperatura

- *Densidad ρ* : masa de aire en un volumen.
- *Presión estática p* : propiedad termodinámica local del aire.
- *Temperatura*: influye, entre otras cosas, en la velocidad del sonido.

En la atmósfera estándar del ejemplo la densidad disminuye con la altitud. No es un pronóstico para un día real ni contiene ráfagas. El viento transversal de cada escenario es constante.

10. Presión dinámica y Max-Q

La presión dinámica se define como:

$$q = \frac{1}{2} \rho V_{\text{rel}}^2$$

Ejemplo: $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$ y $V_{\text{rel}} = 100 \text{ m/s}$ dan $q = 5000 \text{ Pa} = 5 \text{ kPa}$. A 200 m/s , con igual densidad, q sería 20 kPa .

Max-Q es el máximo de q a lo largo del intervalo de vuelo considerado. Al principio aumenta la velocidad; a mayor altitud suele disminuir la densidad. El máximo depende de la combinación, no solo del máximo de velocidad.

q tiene unidades de presión, pero *no es la presión real uniforme sobre toda la piel*, ni la fuerza total, ni un esfuerzo del material. Se usa para expresar la escala de las fuerzas aerodinámicas. Fuente: NASA, F3.

11. Arrastre, coeficientes y área de referencia

Una representación habitual del arrastre es:

$$D = q C_D A_{\text{ref}}$$

- D : fuerza de arrastre en N.
- C_D : coeficiente adimensional; recoge dependencias aerodinámicas.
- A_{ref} : área de referencia compatible con la definición del coeficiente.

Para $q = 5000 \text{ Pa}$, $C_D = 0.4$ y $A_{\text{ref}} = 0.01 \text{ m}^2$, D sería 20 N . No se puede sustituir A_{ref} por cualquier área sin cambiar la definición de C_D .

El *área frontal aerodinámica* no es el *área de material del tubo* usada para esfuerzos. Ambas se expresan en m^2 , pero representan cosas diferentes.

C_D puede variar con Mach, geometría y otras condiciones. Esta demo lee curvas de C_D del ejemplo de RocketPy. Cambiar aletas no regenera esas curvas. Fuente de la relación: NASA, F4.

12. Ángulo de ataque, fuerzas normales y Mach

El *ángulo de ataque* α representa la desalineación del eje del vehículo respecto al flujo incidente, según la convención utilizada. No es simplemente la inclinación del riel respecto al suelo.

Como intuición de ángulos pequeños, una fuerza normal puede escalar como $q A_{\text{ref}} C_\alpha \alpha$. Pero el adaptador llama al cálculo de fuerzas de cada superficie de RocketPy con el flujo local; no usa exclusivamente un único α global. Si se usa la fórmula lineal, α debe estar en radianes cuando el coeficiente está definido por radián.

El *número de Mach* es:

$$\text{Ma} = \frac{V_{\text{rel}}}{a_s}$$

donde a_s es la velocidad local del sonido. No es la aceleración. Mach 1 significa que ambas velocidades tienen igual magnitud.

El límite Mach 1.5 configurado es un criterio de alcance del estudio. Estar debajo de ese valor no valida automáticamente todos sus modelos.

13. Centro de masa, centro de presión y estabilidad

El *centro de masa* es una posición media ponderada por masas:

$$z_{\text{CG}} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$$

No requiere que haya igual masa a cada lado: importan también las distancias. Puede desplazarse al añadir carga útil o quemar propelente.

El *centro de presión* es una localización equivalente de la acción aerodinámica bajo una definición y condición de flujo. No es necesariamente el centro geométrico de la silueta y puede depender de Mach.

En la convención positiva hacia la nariz del modelo, el margen estático se expresa como la distancia de CG por delante de CP dividida por el diámetro. «Dos calibres» significa dos diámetros de separación, no dos metros.

Una perturbación pequeña puede producir un momento que tienda a restaurar la orientación si la disposición es apropiada. Esa es la intuición de estabilidad estática de un cohete con aletas [F5]. No garantiza buena estabilidad dinámica, amortiguamiento, trayectoria deseada o resistencia estructural.

El umbral de un calibre de esta demo es una elección de cribado. No debe presentarse como una norma universal de lanzamiento.

14. Relaciones que puedes defender, con sus condiciones

Cambio	Relación directa	Lo que no se deduce automáticamente
Duplicar V_{rel} con ρ fija	q se multiplica por 4	Que el esfuerzo máximo de toda la estructura se multiplique por 4
Aumentar C_d con q y A_{ref} fijas	Aumenta D	La nueva trayectoria completa; hay que resolverla
Añadir masa bajo igual fuerza neta	Disminuye la aceleración instantánea	Que todo cohete alcance siempre menos altura; también cambian otras relaciones
Cambiar posición de carga útil	Cambia CG y puede cambiar inercia	Un resultado universal de estabilidad sin recalcular
Aumentar la altitud	En el perfil usado disminuye ρ	Que q siempre disminuya mientras se asciende
Llegar al apogeo	La velocidad vertical pasa por cero	Que no haya movimiento horizontal ni cargas

Siguiente paso: explica por qué un cohete puede seguir ganando altura después de que su motor se apaga y por qué $Max-Q$ no es, por definición, el máximo esfuerzo estructural. Después pasa a los cortes internos del capítulo 02.

02 · Estructuras y flutter: de la fuerza externa al esfuerzo interno

Fuentes de fundamentos: F2, F6 y F7. Las simplificaciones descritas son las de `structural_loads.py` y `flutter.py`, no propiedades verificadas de un cohete real.

1. “Carga estructural” no es una sola magnitud

En conversación se habla de «la carga» como si fuera un número. Para calcular y redactar hay que distinguir:

Concepto	Ejemplo intuitivo	Unidad
Fuerza externa	El motor empuja la estructura	N
Carga axial interna N	Una sección transmite compresión o tracción a la siguiente	N
Cortante interno V	Partes contiguas tienden a deslizarse transversalmente	N
Momento flector M	La carga tiende a curvar el cuerpo	N·m
Esfuerzo normal σ	Intensidad local de fuerza interna por área	Pa
Deformación	Cambio de forma o tamaño	m para desplazamientos; sin unidad para deformación relativa

N se usa tanto como símbolo de la carga axial como abreviatura de la unidad newton. El contexto importa. V puede designar rapidez en aerodinámica y cortante en estructuras; esta guía usa Vrel para la primera cuando puede haber confusión.

2. Por qué mirar el cohete entero no basta

Imagina dos bloques unidos: uno de 3 kg delante y otro de 2 kg detrás. Empujamos el bloque trasero con 100 N, sin rozamiento ni gravedad en la dirección del movimiento.

La aceleración conjunta es $100/(3+2) = 20 \text{ m/s}^2$. Pero la unión no transmite 100 N al bloque delantero: transmite $3 \times 20 = 60 \text{ N}$, suficientes para acelerarlo. El resto de la fuerza acelera el bloque trasero.

Conclusión: conocer la fuerza neta del conjunto no determina, por sí sola, la fuerza interna en cada unión. Hay que saber cómo se distribuyen las masas y las fuerzas.

Un *corte imaginario* divide el objeto. Al aislar una parte aparecen fuerzas internas en el corte que antes se cancelaban al estudiar el conjunto completo. Esa es la idea detrás de los diagramas por sección.

En el módulo, `axial_force(flight, t)` no ofrece una fuerza única: rechaza esa formulación. La cantidad que interesa es $N(z, t)$.

3. Momento de fuerza: la analogía de una puerta

Abrir una puerta empujando cerca de la bisagra cuesta más que empujar lejos, para la misma fuerza y orientación. El efecto de giro depende del brazo perpendicular:

$$M = Fd_{\perp}$$

Una fuerza perpendicular de 10 N aplicada a 0.5 m produce 5 N·m. En tres dimensiones se escribe $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$; el producto vectorial conserva la dirección de giro y el brazo efectivo.

Por eso no basta con sumar las magnitudes de las fuerzas de nariz y aletas: sus posiciones y signos afectan el momento. «Momento flector máximo» no significa «instante máximo»; momento es aquí una magnitud mecánica.

4. Viga libre, no una regla empotrada

Una regla fijada a una mesa puede transmitir fuerzas y momentos a su soporte. Un cohete después de dejar el riel no tiene ese apoyo: se traslada y gira por las fuerzas externas.

El modelo usa *alivio inercial* para reconstruir cargas internas compatibles con ese movimiento. No añade un soporte ficticio a la cola.

Idea traslacional

Si las fuerzas externas suman F , una distribución de masa total m tiene aceleración específica de alivio $a = F/m$. Se añaden al cálculo fuerzas inerciales equivalentes $-m_i a$ en las posiciones de las masas.

Así, las cargas efectivas satisfacen:

$$\sum F_{\text{externas}} + \sum_i (-m_i a) = 0$$

Esto es una herramienta de cálculo; no significa que las fuerzas externas reales sean cero.

También hay que equilibrar el giro

Si queda un momento neto, cancelar solo la fuerza no basta. El módulo calcula una aceleración angular de alivio a a partir del momento alrededor del CG y la inercia transversal equivalente. A cada masa se le asocia además la aceleración $\alpha_{\text{ang}} \times r_i$.

De forma resumida:

$$f_{i,\text{inercial}} = -m_i(a + \alpha_{\text{ang}} \times r_i)$$

Las cargas efectivas resultantes deben cerrar tanto fuerza como momento. El programa comprueba los residuos y luego suma las fuerzas y sus brazos situados al lado de la nariz de cada corte.

Límite: estas aceleraciones son las de la reconstrucción cuasiestática del módulo. No se leen como una recuperación exacta de todas las aceleraciones y términos de RocketPy. Se omiten giroscopía, centrífugas, modos flexibles y flujo de momento del propelente.

¿Por qué no se añade simplemente otro $m \cdot g$?

La gravedad aproximadamente uniforme acelera a todas las partes por igual. En caída libre ideal esa aceleración cancela su contribución al alivio inercial. Un objeto flotando en caída libre no soporta internamente su peso como si estuviera sobre una mesa.

RocketPy *sí incluye gravedad en el vuelo*. Lo incorrecto sería usar siempre empuje – arrastre – peso como compresión interna de todo el tubo. Con apoyos o gravedad no uniforme habría que revisar el tratamiento.

5. Qué es una distribución de masa equivalente

El ejemplo aporta masa, centro de masa e inercia agregados, pero no identifica cada batería, unión o soporte. Distintas distribuciones internas pueden compartir esos mismos valores y producir cargas locales diferentes.

El proyecto construye nodos con masas positivas:

- Una distribución equivalente de la parte seca que reproduce las propiedades agregadas de referencia.
- Masas de aletas y de carga útil añadida en posiciones explícitas.
- Una distribución equivalente del motor que cambia durante la combustión y queda dentro de sus límites axiales.

La cuadratura numérica coloca nodos y pesos para reproducir integrales. *Un nodo no es una pieza descubierta del cohete*. Aumentar el número de nodos refina la representación matemática de los mismos supuestos; no aporta datos experimentales nuevos.

La distribución del motor utiliza una familia beta acotada. Se eligen sus parámetros para reproducir masa, CG e inercia transversal. No se está afirmando que el propelente físico tenga una distribución beta.

6. Dos inercias distintas que comparten la letra I

Inercia de masa: $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

Mide la resistencia a cambiar el movimiento de rotación. Para masas puntuales respecto a un eje:

$$I_{\text{masa}} = \sum_i m_i r_{\perp,i}^2$$

Importa al calcular cómo gira el vehículo y en el alivio angular. El modelo axial usa distancias al CG para representar la inercia transversal.

Segundo momento de área: m^4

Describe cómo se distribuye el área de material en una sección. Importa en flexión. Para un tubo circular de radio exterior r_o e interior r_i :

$$A_{\text{material}} = \pi(r_o^2 - r_i^2), \quad I_A = \frac{\pi}{4}(r_o^4 - r_i^4)$$

No se mide en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y no se puede reemplazar por la inercia de masa de RocketPy. La diferencia de unidades permite detectar esa confusión.

7. Fuerza, esfuerzo, rigidez y resistencia

Esfuerzo axial

Una fuerza axial distribuida de forma uniforme sobre una sección ideal produce:

$$\sigma_{\text{axial}} = \frac{N}{A_{\text{material}}}$$

Por ejemplo, 1000 N sobre 0.001 m^2 producen 1 MPa. La misma fuerza sobre la mitad de esa área produce 2 MPa.

Esfuerzo de flexión

Bajo las hipótesis de viga elástica apropiadas, el esfuerzo longitudinal varía con la distancia al eje neutro:

$$|\sigma_{\text{flexion}}|_{\text{extremo}} = \frac{|M|r_o}{I_A}$$

Una cara tiende a comprimirse y la opuesta a traccionarse. El módulo combina las dos componentes de flexión mediante $|M| = \sqrt{(M_x^2 + M_y^2)}$, adecuado a su sección circular equivalente.

Esfuerzo combinado usado

El máximo valor absoluto longitudinal en la sección ideal es:

$$\sigma_{\text{max,seccion}}(z, t) = \frac{|N(z, t)|}{A_{\text{material}}} + \frac{\sqrt{M_x(z, t)^2 + M_y(z, t)^2} r_o}{I_A}$$

Después se busca el máximo entre secciones e instantes. No se suman, por ejemplo, una carga axial máxima de un lugar con un momento máximo de otro como si hubieran ocurrido juntos.

No es un esfuerzo equivalente de von Mises completo. No incorpora esfuerzo cortante, torsión, concentraciones locales o fallo de uniones. El cortante se grafica, pero no se introduce en esta expresión de esfuerzo normal.

Rigidez no significa resistencia

- E, módulo de Young: relaciona esfuerzo normal y deformación longitudinal en el régimen elástico lineal.
- G, módulo de corte: relaciona esfuerzo cortante y deformación angular en el régimen correspondiente.
- Fluencia: comienzo de deformación plástica según un criterio y un material.
- Pandeo: pérdida de estabilidad de una estructura comprimida, posible antes de alcanzar la fluencia.

Una regla delgada puede pandear antes de que su material «se aplaste». Comparar únicamente con fluencia no cubre ese fallo.

En este código E y G del *tubo* se almacenan, pero no resuelven deformaciones ni aparecen en la expresión de esfuerzo anterior. `yield_strength` solo aparece en la comparación auxiliar del script 02; *no define automáticamente el umbral de selección*. El G de las *aletas*, en cambio, sí entra en flutter. Véase el mapa de parámetros.

8. Por qué la demo da casi el mismo esfuerzo máximo para muchos diseños

Este es uno de los resultados más importantes para interpretar honestamente el prototipo:

1. El motor es el mismo en todos los casos del barrido.
2. El empuje se aplica en la estación trasera.
3. Justo delante de esa aplicación, la sección transmite esencialmente el empuje al resto del modelo.
4. La sección tubular de comparación también es la misma.
5. En los casos calculados, esa compresión domina el máximo global, mientras la flexión es relativamente pequeña.

A 1 s el empuje usado es aproximadamente 2034 N. Con $r_o = 0.0635$ m y espesor 0.0015 m, el área de material es aproximadamente 5.91405×10^{-4} m². La razón 2034/A es aproximadamente 3.439 MPa, el máximo repetido en la malla.

Eso *no prueba* que cambiar la masa no afecte las cargas: cambian la aceleración, los diagramas y otras secciones. Muestra que el máximo de esta representación está dominado por una condición común. Tampoco es una validación del soporte real del motor: su camino de carga no está modelado en detalle.

9. Vibración, resonancia y flutter no son sinónimos

- *Vibración*: oscilación alrededor de una configuración.
- *Frecuencia natural*: frecuencia propia de un modo, determinada por masa, rigidez y condiciones de apoyo.
- *Resonancia forzada*: respuesta elevada ante una excitación próxima a una frecuencia relevante, dependiendo también del amortiguamiento.
- *Flutter*: inestabilidad aeroelástica en la que el flujo y la deformación se acoplan y pueden alimentar una oscilación.

Como intuición, un sistema simple masa–resorte tiene frecuencia natural proporcional a $\sqrt{(\text{rigidez}/\text{masa})}$. Esa relación *no es el cálculo de flutter implementado* ni permite hallar por sí sola cuándo se rompe una aleta.

El módulo no anima vibraciones, no calcula frecuencias modales ni predice cuándo se desprende una aleta. Calcula una frontera empírica de velocidad y la compara con el vuelo.

10. Geometría de la aleta y fórmula utilizada

Para una aleta trapezoidal:

- c_r : cuerda raíz, longitud de la aleta junto al cuerpo.
- c_t : cuerda punta.
- b : envergadura expuesta desde el cuerpo hasta la punta.
- s : barrido, desplazamiento axial del borde delantero de la punta respecto a la raíz.
- δ : espesor constante de la aleta; se usa δ para no confundirlo con el tiempo t .
- S : área de una aleta, $(c_r + c_t)b/2$.
- AR : relación de aspecto, b^2/S .
- λ : estrechamiento, c_t/c_r .

El centroide axial C_x del trapecio homogéneo usado es:

$$C_x = \frac{c_r^2 + c_r c_t + c_t^2 + s(c_r + 2c_t)}{3(c_r + c_t)}, \quad \varepsilon = \frac{C_x}{c_r} - \frac{1}{4}$$

La versión implementada requiere ε positivo y utiliza la revisión de Bennett [F7]:

$$V_f = a_s \sqrt{\frac{N_v}{D_v}}, \quad N_v = G(AR + 2) \left(\frac{\delta}{c_r} \right)^3, \quad D_v = \frac{24\varepsilon\gamma}{\pi} \cdot p \cdot AR^3 \cdot \frac{1 + \lambda}{2}, \quad \gamma = 1.4$$

G y p deben estar en las mismas unidades de presión. El código usa Pa; as y Vf están en m/s. La constante incluye la corrección que evita la sobreestimación por $\sqrt{2}$ discutida en esa referencia. Una prueba reproduce aproximadamente su ejemplo de 1425 ft/s.

No se debe presentar esta fórmula como válida para cualquier laminado, unión, geometría o régimen de Mach. El criterio Mach de la demo no comprueba automáticamente todas las hipótesis de la fórmula, ni valida una frontera nominal que caiga fuera de su rango de aplicación.

11. Relaciones de flutter, siempre con condiciones

Manteniendo la geometría restante y el estado atmosférico:

- $V_f \propto \sqrt{G}$: multiplicar G por 4 multiplica Vf por 2.
- $V_f \propto \delta^{(3/2)}$: duplicar espesor multiplica Vf por aproximadamente 2.828.
- Con as fija, $V_f \propto 1/\sqrt{p}$.
- Aumentar todas las dimensiones del plano de la aleta por un factor k, *sin aumentar su espesor*, conserva AR, λ y ε , pero reduce δ/c_r . Entonces Vf escala como $k^{(-3/2)}$ a igual atmósfera.

Eso explica por qué «aletas más grandes» no significa automáticamente «mejor resistencia al flutter». También cambia el vuelo y la masa; el margen final exige recalcular la trayectoria.

El cociente graficado es:

$$R_f(t) = \frac{V_f(t)}{V_{rel}(t)}$$

- $R_f > 1$: velocidad calculada por debajo de la frontera nominal.
- $R_f = 1$: coincidencia con la frontera.
- $R_f < 1$: cruce de la frontera; riesgo según la aproximación.

El umbral de estudio predeterminado es 1.25, una reserva elegida para comparar, *no un requisito de seguridad validado*. Un R_f de 0.51 no significa 51% de probabilidad de fallo.

12. Relación especial entre flutter y Max-Q en este modelo

Con geometría y G constantes y aire ideal coherente, $a_s^2 = \gamma p / \rho$. Si llamamos B al factor geométrico adimensional de la fórmula, se tiene:

$$a_s^2 = \gamma \frac{p}{\rho}, \quad V_f^2 = a_s^2 \frac{GB}{p} = \frac{\gamma GB}{\rho}, \quad R_f^2 = \frac{\gamma GB}{\rho V_{rel}^2} = \frac{\gamma GB}{2q}$$

B es $(AR+2)(\delta/c_r)^3 / [(24 \varepsilon \gamma / \pi) AR^3 (1+\lambda)/2]$. Por tanto, bajo esas hipótesis, minimizar el margen equivale a maximizar q. Pequeñas diferencias de tiempo pueden deberse al muestreo y a las interpolaciones de las funciones del programa.

No es un descubrimiento independiente si las dos curvas coinciden: en esta aproximación existe esa relación matemática. Tampoco significa que Max-Q determine todos los fenómenos de flutter de una estructura flexible real. La afirmación general de que el instante de flutter «siempre es diferente de Max-Q» sería incorrecta aquí.

Siguiente paso: explica por separado por qué el máximo esfuerzo global casi no cambia entre los diseños actuales y por qué las aletas delgadas reducen fuertemente su margen de flutter. Son mecanismos y métricas diferentes.

03 · Programación desde cero: cómo una idea física se vuelve un cálculo

No necesitas conocer Python para empezar. El objetivo no es memorizar todas sus instrucciones, sino reconocer entradas, operaciones, decisiones y resultados. Los ejemplos son didácticos, no un sustituto del simulador.

1. ¿Qué es un programa?

Es una secuencia de instrucciones que una computadora ejecuta. No entiende por sí sola qué significa «un cohete seguro» ni conoce las unidades de un número si no las representamos o documentamos.

Un *algoritmo* es el procedimiento: por ejemplo, recorrer varios instantes, calcular esfuerzo en cada sección y conservar el mayor. Python es el lenguaje con el que expresamos parte de ese procedimiento.

Una simulación es un programa que aplica un modelo a unas condiciones iniciales. Una gráfica es una representación de sus datos. Ninguna de las dos constituye una observación física por sí sola.

2. Archivos y carpetas

Extensión	Qué contiene aquí	¿Es el programa de física?
.py	Instrucciones de Python	Algunas sí; otras solo verifican o dibujan
.json	Datos estructurados: configuración o resultados	No ejecuta la simulación
.csv	Tabla de números o resultados	No
.png	Imagen de una gráfica	No; no conserva toda la información numérica
.html	Página del informe, con interfaz en JavaScript	Presenta datos; no ejecuta RocketPy en el navegador
.md	Documentación Markdown, como este capítulo	No
.cjs	Programa de JavaScript usado para verificar la interfaz	No calcula las cargas

Un *repositorio* guarda el código, documentación y archivos que el equipo decide versionar. Git registra cambios; GitHub aloja y permite compartir un repositorio. Subir el código no lo convierte automáticamente en una web pública ejecutable.

3. Terminal, intérprete y editor

- *Editor*: permite modificar texto de archivos.
- *Terminal*: permite ejecutar comandos del sistema.
- *Intérprete de Python*: lee y ejecuta instrucciones Python.

Desde la raíz del proyecto, el comando de Linux:

```
.venv/bin/python 01_learn_api.py
```

significa «usa el Python del entorno `.venv` para ejecutar ese archivo». No debes pegar ese comando dentro de un archivo Python ni dentro del prompt `>>>`.

Los comandos para instalar y para Windows están en reproducibilidad. Para leer las gráficas ya generadas no se necesita la terminal.

4. Variables, asignación y operaciones

Una variable es un nombre asociado a un valor:

```
densidad = 1.0
velocidad = 100.0
presion_dinamica = 0.5 * densidad * velocidad**2
print(presion_dinamica)
```

La salida es 5000.0. Sabemos que son Pa porque usamos kg/m³ y m/s; Python no añade esas unidades automáticamente.

- = asigna un valor.
- * multiplica; / divide; ** eleva a una potencia.
- print muestra un resultado.
- == compara igualdad, distinto de asignar.
- ^ *no* es la operación de elevar al cuadrado en Python. En algunas clases de RocketPy se redefine con otro significado; no copies esa notación en números corrientes.

26e9 significa 26×10^9 , no «26 elevado a 9». En los archivos de configuración representa, por ejemplo, un módulo de corte en Pa.

5. Tipos de datos

```
numero_de_aletas = 4
espesor_m = 0.003
nombre = "caso base"
resultado_admisible = False
sin_candidato = None
```

Son, respectivamente, entero, decimal de punto flotante, texto, booleano y ausencia de un resultado. False no es lo mismo que cero metros, y None no debería transformarse silenciosamente en «el primer diseño disponible».

Los decimales de punto flotante tienen precisión finita. Un residuo 1e-12 puede ser compatible con cero dentro de una tolerancia, pero eso no justifica ignorar un error físico grande.

6. Funciones: dar nombre a una operación

Una función recibe entradas y devuelve una salida:

```
def calcular_q(densidad, velocidad):
    return 0.5 * densidad * velocidad**2
```

```
q_100 = calcular_q(1.0, 100.0)
q_200 = calcular_q(1.0, 200.0)
print(q_100, q_200)
```

Imprime 5000.0 20000.0. Los argumentos son los valores entre paréntesis. return entrega el resultado a quien llamó la función; no es lo mismo que imprimirlo.

La sangría agrupa instrucciones en Python. El espacio delante de return no es decoración: forma parte de la estructura del programa.

7. Listas y bucles: repetir sin copiar el cálculo

```
velocidades = [50.0, 100.0, 150.0]
```

```
for velocidad in velocidades:
    q = 0.5 * 1.0 * velocidad**2
    print(velocidad, q)
```

for recorre la lista, de una entrada a la siguiente. Las presiones serían 1250, 5000 y 11250 Pa.

El barrido de diseños hace algo conceptualmente similar, pero cada iteración construye un cohete, simula su vuelo y calcula varias métricas. No es simplemente cambiar una etiqueta sobre una misma curva.

8. Condiciones: decidir qué casos pasan un criterio

```
esfuerzo_mpa = 3.4
limite_mpa = 4.0

if esfuerzo_mpa <= limite_mpa:
    print("Cumple este criterio de esfuerzo")
else:
    print("Supera este criterio de esfuerzo")
```

Este ejemplo comprueba un solo criterio. El proyecto también compara flutter, estabilidad, velocidad de salida del riel y límites del alcance del modelo.

La frase correcta es «cumple los criterios definidos», no «el programa demostró que es seguro». El sentido físico de esos criterios lo establece una persona y necesita justificación.

9. Diccionarios y JSON: poner nombres a los datos

```
caso = {"payload_kg": 3.0, "fin_scale": 1.0}
print(caso["payload_kg"])
```

Un diccionario relaciona claves con valores. JSON usa una estructura parecida para guardar datos en un archivo. En JSON, los booleanos se escriben `true` y `false`; en Python, `True` y `False`.

`demo.json` describe entradas. `outputs/results.json` contiene resultados, parámetros y metadatos de una ejecución. Modificar `demo.json` *no actualiza por sí solo* un PNG o un HTML que ya se había generado: hay que ejecutar de nuevo.

La configuración exige campos concretos; inventar una clave `velocidad_maxima` no obliga al cohete a volar a esa velocidad. Ese parámetro no existe en la interfaz actual.

10. Bibliotecas, módulos y API

Un *módulo* suele ser un archivo Python importable. Una *biblioteca* reúne herramientas reutilizables. Una *API* es la interfaz que indica cómo usar esas herramientas: nombres de clases y funciones, argumentos y resultados.

- RocketPy: ambiente, motor, cohete y dinámica de vuelo.
- NumPy: arrays y operaciones numéricas.
- SciPy: herramientas numéricas; aquí también cuadraturas para las masas equivalentes.
- Matplotlib: genera gráficas.
- `json`, `csv`, `pathlib`, `unittest`: módulos de la biblioteca estándar de Python.

Escribir `import numpy as np` permite llamar `np.array` sin repetir el nombre completo. No significa que hayamos escrito NumPy ni que sus capacidades validen nuestras ecuaciones.

11. Clases y objetos: agrupar información y comportamiento

Una clase define una estructura. Un objeto es una instancia concreta. Puedes pensar en la clase como la definición de una ficha y en el objeto como una ficha rellena.

```
from simulation import Design

base = Design()
mas_carga = Design(payload_kg=3.0)
print(base.payload_kg, mas_carga.payload_kg)
print(mas_carga.fin_geometry)
```

`Design` es la ficha de un diseño. `base` y `mas_carga` son objetos distintos. Aún *no* se ha simulado un vuelo con ese fragmento.

Las propiedades calculadas como `fin_geometry` y `fin_mass` derivan valores de otros campos. La anotación `payload_kg: float` comunica el tipo esperado; la validación adicional del código revisa restricciones como no aceptar una masa negativa.

En RocketPy:

Environment → atmósfera, viento, sitio
 SolidMotor → curva de empuje y propiedades del motor
 Rocket → geometría y propiedades agregadas del vehículo
 Flight → ejecución del vuelo y acceso a resultados

Al crear un `Flight`, RocketPy realiza la simulación. Después `flight.z(t)` permite consultar altitud a un instante, y `flight.dynamic_pressure(t)` permite consultar presión dinámica. No todas las funciones reciben tiempo: algunas curvas aerodinámicas reciben Mach. Hay que revisar la API antes de pasar un argumento.

12. Arrays: muchas muestras de una misma magnitud

```
import numpy as np
```

```
velocidades = np.array([50.0, 100.0, 150.0])
presiones = 0.5 * 1.0 * velocidades**2
indice = int(np.argmax(presiones))
print(indice, presiones[indice])
```

El índice es 2 porque Python empieza a contar en cero. El máximo es 11250 Pa.

Un array de fuerzas de forma $(n, 3)$ guarda n vectores de tres componentes. Un array de esfuerzos de forma (nt, nz) puede representar varios instantes y secciones. Confundir filas, columnas o unidades puede producir una imagen visualmente convincente pero físicamente incorrecta.

`np.max` devuelve el mayor valor. `np.argmax` devuelve su índice. Se usa ese índice para recuperar el tiempo o la posición donde ocurrió.

13. Cómo “avanza” una simulación

Las ecuaciones relacionan posición, velocidad, aceleración, fuerzas y estado del motor. Un método numérico aproxima su evolución con pasos temporales.

Como intuición muy básica, con una aceleración conocida durante un paso pequeño podríamos actualizar $v_{\text{nueva}} \approx v_{\text{anterior}} + a \Delta t$. Esa explicación introduce la integración, pero *RocketPy no está limitado a ese sencillo paso de Euler*: usa un integrador con control de error y pasos adaptativos en esta ejecución.

Un paso adaptativo cambia su tamaño según el problema. Por eso 180 muestras solicitadas no implican 180 filas finales. El análisis añade nodos del integrador, puntos de la curva de empuje y eventos de interés.

Interpolación

Si tenemos dos muestras conocidas, una interpolación estima valores entre ellas. Ayuda a consultar funciones y a dibujar. No crea una medición nueva ni elimina errores del modelo. La curva suave y el mapa de color incluyen decisiones de representación numérica.

14. Errores y pruebas

- Error de sintaxis: la instrucción está mal escrita.
- Excepción: durante la ejecución aparece una condición inválida, por ejemplo un espesor mayor que el radio exterior.
- Error lógico o físico: el código corre, pero calcula algo incorrecto.

Una prueba verifica un comportamiento concreto:

```
from math import isclose
```

```
q = 0.5 * 1.0 * 100.0**2  
assert isclose(q, 5000.0)
```

Si la condición no se cumple, `assert` produce un error. No se debe ejecutar la verificación de este proyecto con `python -O`, porque esa opción elimina las aserciones de varios verificadores.

Las pruebas físicas del repositorio incluyen cuerpos libres que deben cerrar fuerzas y momentos y un caso axial donde la fuerza interna cambia según el corte. Pasarlas es necesario; no demuestra que la distribución interna supuesta coincida con la del cohete real.

15. Git, commits y colaboración

Un *commit* registra una versión. Antes de redactar sobre resultados, el equipo debe saber a qué commit y configuración pertenecen. Cambiar el código sin regenerar las figuras puede mezclar versiones incompatibles.

Un trabajo útil para quien redacta es revisar cambios de documentación: comprobar que una limitación no se haya perdido al resumirla y que una cifra todavía corresponda al archivo citado.

El repositorio incluye una ejecución de referencia en `outputs/`. Guarda tus experimentos en carpetas como `outputs-local` para no sobrescribirla involuntariamente.

16. Qué no tienes que aprender todavía

Para colaborar en el texto no necesitas derivar cuaterniones, implementar LSODA ni dominar cuadraturas de Gauss-Jacobi. Sí debes reconocer que esos procedimientos existen, para qué se usan y dónde está el límite entre conocer el algoritmo y conocer físicamente el cohete.

La documentación oficial de Python F9 es una referencia posterior; advierte que su tutorial supone experiencia general de programación. Este capítulo proporciona el puente inicial.

Siguiente paso: identifica en un archivo del proyecto una entrada, una operación física, una condición de descarte y una salida. Después sigue una variable completa en el capítulo 04.

05 · Todas las gráficas, explicadas desde sus ejes

Antes de interpretar cualquier curva

1. Lee qué hay en el eje horizontal y en el vertical: *no todos los gráficos tienen tiempo en horizontal*.
2. Lee las unidades; 1 kPa es 1000 Pa y 1 MPa es un millón de Pa.
3. Identifica si la curva representa un lugar fijo, el máximo entre muchos lugares o un diseño completo.
4. Revisa si el eje empieza en cero, si una curva se sale del rango o si hay puntos superpuestos.
5. Diferencia la línea dibujada, las muestras numéricas y un fenómeno físico observado.

Todas las imágenes de este capítulo provienen de la ejecución de referencia en outputs. Su configuración efectiva está aquí. El caso base es `case-004` en esta configuración: carga añadida 0 kg, aletas $\times 1$, espesor 3 mm y viento constante de 4 m/s. Las propiedades estructurales son supuestas.

Intervalo: después de salir del riel, alrededor de 0.368 s, hasta el apogeo, alrededor de 25.807 s. No interpretar el máximo mostrado como máximo de toda la misión, incluyendo riel o recuperación.

Figura	Pregunta principal	Fuente numérica
01	¿Cómo evoluciona el vuelo?	<code>baseline.csv</code> , resumen base
02	¿Cuándo son mayores las métricas de cargas?	<code>baseline.csv</code>
03	¿Dónde se transmiten las cargas a un instante fijo?	<code>critical-diagram.csv</code>
04	¿Cómo se distribuye el esfuerzo en espacio y tiempo?	Matriz calculada e interpolada para visualización
05	¿Cómo se compara la velocidad con una frontera de flutter?	<code>baseline.csv</code> , <code>thin-fin.csv</code>
06	¿Cómo se comparan diseños y por qué se descartan?	<code>cases.csv</code> , <code>ranking de results.json</code>
07	¿Cuánto cambia el resultado al perturbar C_d ?	<code>drag_sensitivity de results.json</code> y vuelos adicionales

Las funciones que dibujan todos los paneles están en `report.py`. Sus nombres de archivo y columnas están explicados en el capítulo 04.

Figura 01: vuelo, velocidad, presión dinámica y estabilidad

Caso base · ascenso libre (después de abandonar el riel)

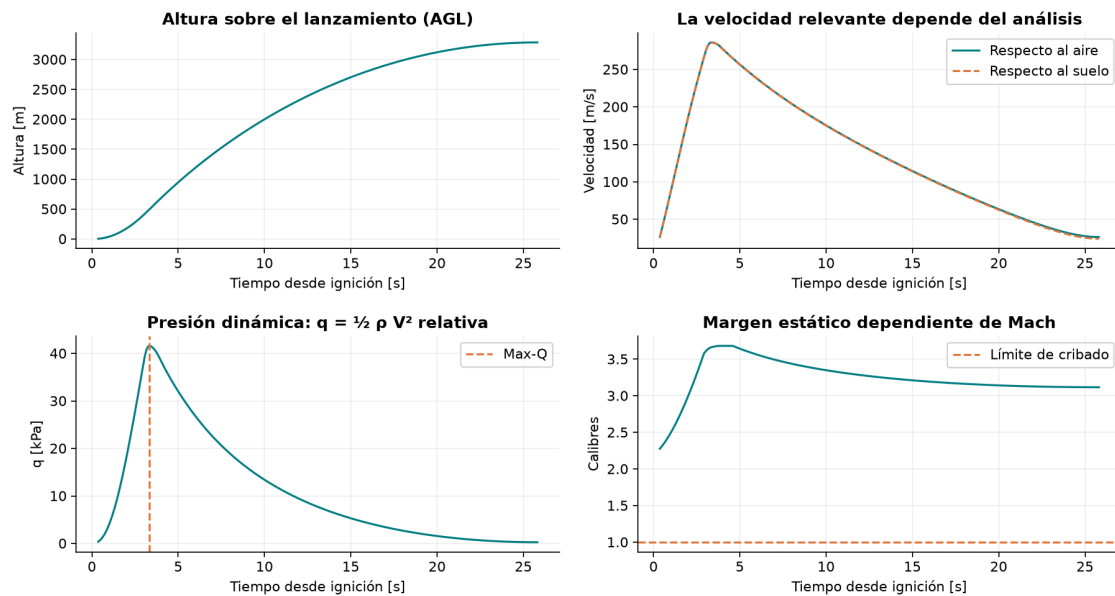


Figura 1: cuatro paneles de vuelo del caso base

Panel superior izquierdo: altura AGL frente a tiempo

- *Horizontal*: segundos desde la ignición.
- *Vertical*: altura sobre el sitio de lanzamiento, en metros.
- *Curva*: el caso base, no una comparación entre diseños.

La altura aumenta hasta aproximadamente 3287.34 m AGL. La curva inicialmente se hace más inclinada; más tarde sigue subiendo pero se aplana. Su pendiente representa la velocidad vertical: cerca del apogeo la pendiente tiende a cero.

Que la altura continúe aumentando cuando disminuye la rapidez no es contradictorio. El cohete aún se mueve hacia arriba, pero cada vez más despacio. El final de combustión, fijado en 3.9 s para el motor del ejemplo, ocurre mucho antes del apogeo.

No concluir: que el cohete alcanza 3287 m sobre el mar. Su apogeo ASL es aproximadamente 4687.34 m, porque el sitio está a 1400 m ASL. Tampoco sabemos aquí cuánto dura su descenso.

Panel superior derecho: rapidez respecto al aire y al suelo

- *Horizontal*: tiempo, s.
- *Vertical*: rapidez, m/s.
- *Líneas*: magnitud de velocidad relativa al aire y magnitud respecto al suelo, diferenciadas por leyenda y estilo.

Las curvas son parecidas porque el viento de 4 m/s es pequeño frente a una rapidez de unos 286 m/s, pero no son idénticas. La máxima rapidez terrestre reportada es aproximadamente 285.82 m/s y la máxima relativa muestreada 286.12 m/s.

La velocidad puede empezar a disminuir antes del fin nominal de combustión: el empuje no es constante y la aceleración depende del balance de fuerzas, no solo de si el motor está encendido.

Al apogeo la rapidez total no llega necesariamente a cero. La velocidad vertical sí pasa por cero, pero quedan componentes horizontales y movimiento relativo al viento.

No concluir: que son componentes verticales o que la diferencia entre las dos curvas es siempre exactamente 4 m/s. Las velocidades se restan como vectores.

Panel inferior izquierdo: presión dinámica

- *Horizontal*: tiempo, s.
- *Vertical*: q , en kPa.
- *Línea vertical*: instante de Max-Q.

El máximo es aproximadamente 41.598 kPa en 3.341 s. La relación es $q = \rho V_{rel}^2 / 2$: la rapidez creciente favorece q , mientras la disminución de densidad con altitud tiende a reducirla. Después, al disminuir también la rapidez, q cae.

Esta curva explica la escala aerodinámica disponible para producir fuerzas. Para pasar de q a una fuerza se necesitan coeficientes, áreas y direcciones; para pasar a esfuerzos internos se necesitan además geometría estructural, masas y caminos de carga.

No concluir: «el esfuerzo máximo es 41.598 kPa». Presión dinámica y esfuerzo del sólido no son la misma variable.

Panel inferior derecho: margen estático

- *Horizontal*: tiempo, s.
- *Vertical*: margen estático en calibres.
- *Línea horizontal*: criterio mínimo de un calibre usado en la demo.

El mínimo del caso base es aproximadamente 2.277 calibres, por encima del criterio. La curva puede cambiar porque se consume propelente, cambia el CG y el CP aerodinámico depende de Mach. No debe atribuirse toda la variación a una sola de esas causas sin examinarlas.

No concluir: que una curva alta demuestra ausencia de flutter o de fallo del tubo. El margen estático describe una relación de estabilidad de orientación, no resistencia estructural. Tampoco «más calibres siempre es mejor» para todos los objetivos de vuelo.

Frase posible para el informe: «El caso base mantiene un margen estático superior al criterio de cribado durante las muestras analizadas; este resultado no evalúa por sí solo estabilidad dinámica ni integridad estructural».

Figura 02: historias de cargas máximas

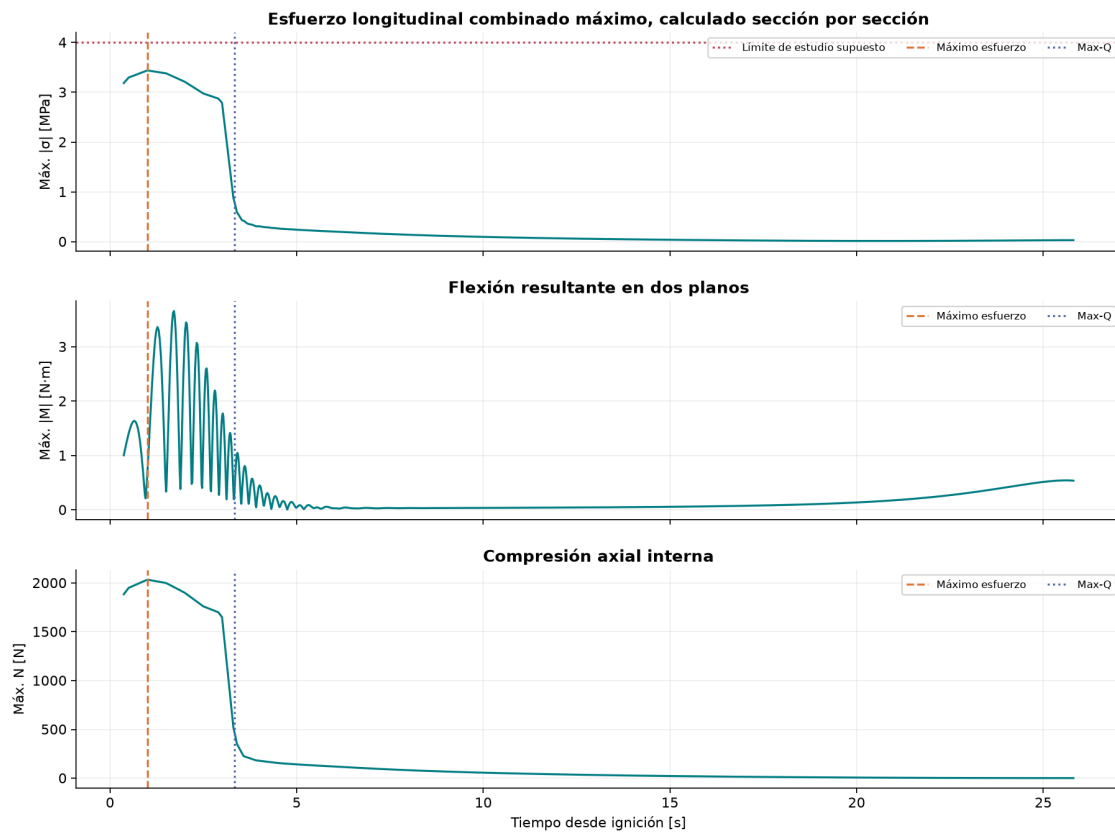


Figura 2: esfuerzo, momento y compresión máximos a lo largo del tiempo

Todos los paneles comparten tiempo en horizontal, pero representan métricas distintas. Cada valor de una curva es un máximo entre secciones; *la sección que lo produce puede cambiar con el tiempo*.

Panel superior: máximo esfuerzo longitudinal combinado

- *Vertical*: máximo valor absoluto del esfuerzo longitudinal por sección, MPa.
- *Línea horizontal*: límite supuesto de estudio, 4 MPa.
- *Líneas verticales*: máximo esfuerzo y Max-Q, no dos materiales diferentes.

El máximo es aproximadamente 3.439 MPa a 1.000 s , mientras Max-Q aparece después, cerca de 3.341 s . El mayor esfuerzo se encuentra justo delante de la estación de aplicación del empuje en la cola equivalente.

¿Por qué domina esa región? Debe transmitir esencialmente el empuje a la estructura situada delante. Con el mismo motor y área del tubo, la compresión asociada produce el máximo. La caída posterior acompaña la reducción del empuje; tras la combustión persisten otras cargas, aunque sean mucho menores.

No concluir: que el límite de 4 MPa viene de un ensayo del material. Es un valor de estudio configurado. Tampoco se calculó un factor de seguridad global por estar debajo de él.

Panel central: mayor magnitud de momento flector

- *Vertical*: $\max_z \sqrt{(M_x^2 + M_y^2)}$, N·m.
- *Curva*: envolvente temporal de la flexión resultante, no esfuerzo ni desplazamiento.

El máximo de todo el intervalo es aproximadamente $3.656 \text{ N}\cdot\text{m}$. Las variaciones rápidas iniciales son variaciones de las cargas reconstruidas a partir de un vuelo con orientación y flujo local variables. Como se grafica una magnitud y además un máximo espacial, no se ve directamente el signo de cada componente ni necesariamente un único modo de giro.

Crucial: estas oscilaciones *no son una simulación de las aletas vibrando*. La estructura del modelo no tiene modos flexibles. Para atribuir una frecuencia concreta a un mecanismo habría que analizar también orientación, velocidades angulares, fuerzas por superficie y resolución numérica.

La flexión puede crecer algo al final aunque q sea pequeña: también importan orientación, flujo local y brazos. No se puede deducir una fuerza normal únicamente de q . Las hipótesis aerodinámicas a ángulos grandes requieren cautela.

Panel inferior: máxima compresión axial

- *Vertical:* máximo N entre cortes, en N , positivo en compresión.
- *No es:* fuerza neta de todo el cohete, ni peso, ni esfuerzo en MPa.

El máximo inicial ronda 2034 N a 1 s . Que se parezca al empuje se explica por la sección trasera dominante de esta representación. Eso no implica que toda unión interior transmita exactamente esa fuerza: el corte entre dos masas muestra por qué N depende de la sección.

Se grafica máxima compresión, no máxima tracción en valor absoluto. Una curva próxima a cero no demuestra ausencia de toda carga axial en cualquier punto.

Conclusión conjunta: los máximos de esfuerzo, momento y presión dinámica no son conceptos intercambiables y no deben sumarse como si ocurrieran simultáneamente en el mismo lugar.

Figura 03: diagramas a un instante fijo

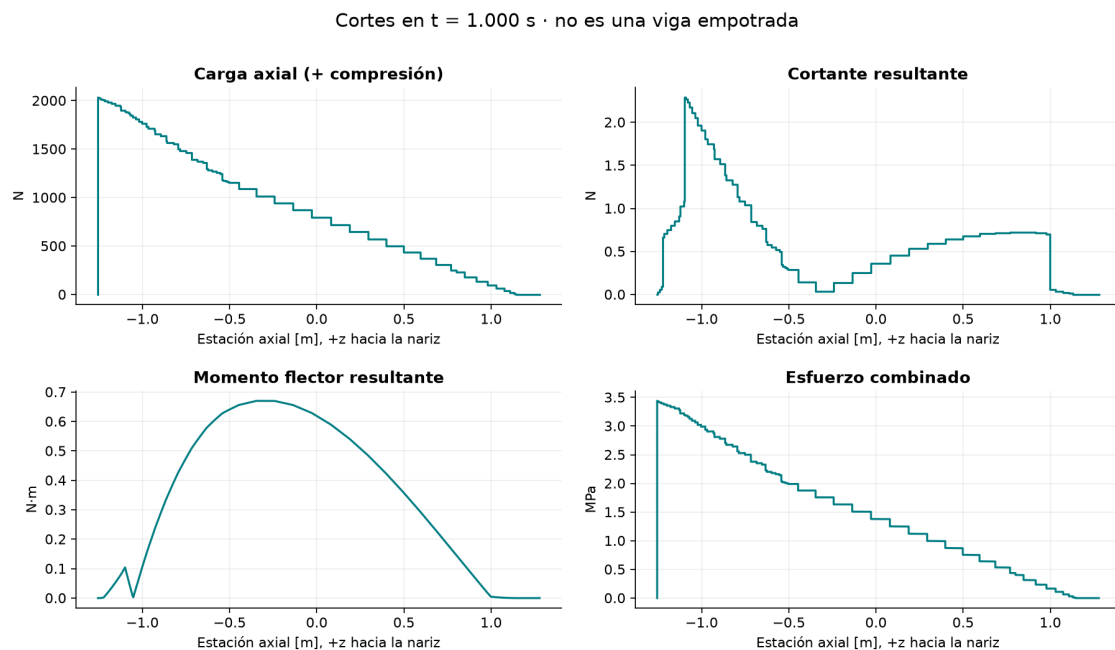


Figura 3: carga axial, cortante, momento y esfuerzo por sección a 1 s

Aquí cambia la lectura fundamental:

- *Horizontal en los cuatro paneles:* estación axial dentro del modelo, en m.
- *Todo ocurre a un instante fijo:* $t = 1.000\text{ s}$, elegido por el máximo esfuerzo.
- Hacia la derecha está la nariz; las posiciones negativas no son alturas bajo tierra.

Superior izquierdo: carga axial

Muestra cuánto esfuerzo de transmisión axial corresponde a cada corte, expresado como fuerza N . Es grande inmediatamente delante de la aplicación del empuje y cambia al atravesar las masas equivalentes y otras cargas.

Los escalones provienen de masas y fuerzas representadas en puntos. No son juntas físicas medidas. Refinar los nodos cambia la discretización de los mismos supuestos.

Detalle de los extremos: se incluyen cortes numéricos ligeramente fuera y dentro de las aplicaciones puntuales. Un corte exterior puede tener resultante nula y el inmediatamente interior transmitir el empuje. Ser una viga sin empotramiento no significa que una sección donde hay fuerza aplicada deba transmitir cero carga.

Superior derecho: cortante resultante

- **Vertical:** $\sqrt{(V_x^2 + V_y^2)}$, N.
- Expresa la transmisión transversal interna.

Los cambios bruscos aparecen al cruzar cargas puntuales equivalentes. El cálculo conserva signos de componentes; esta gráfica muestra solamente la magnitud. Por eso no debes interpretar cada mínimo como un cambio de signo de un diagrama plano.

Inferior izquierdo: momento flector resultante

- **Vertical:** magnitud del momento, N·m.
- Depende de las fuerzas y de las distancias a cada corte.

En este instante su máximo es del orden de $0.67 \text{ N}\cdot\text{m}$, mucho menor que el máximo de $3.656 \text{ N}\cdot\text{m}$ de toda la historia en la figura 02. No hay contradicción: se ha elegido el instante de mayor *esfuerzo combinado*, no el de mayor momento.

En diagramas firmados de un plano existen relaciones entre carga, cortante y pendiente del momento. No apliques mecánicamente esas relaciones a las magnitudes resultantes de dos planos representadas aquí.

Inferior derecho: esfuerzo longitudinal combinado

- **Vertical:** MPa.
- Se calcula N y M en la misma sección, con A e IA del tubo supuesto.

Su máximo cerca de la cola está dominado por compresión. Una zona de mayor momento no tiene por qué ser la de mayor esfuerzo combinado si N cambia entre cortes.

No concluir: que la nariz o un acople real tienen ese esfuerzo, porque el modelo compara todas las estaciones con una sección equivalente uniforme. No identifica la unión real que fallaría primero.

Frase posible: «A 1 s, el modelo concentra el máximo esfuerzo longitudinal cerca de la transferencia del empuje; esta localización está condicionada por la sección uniforme y el camino de carga adoptados».

Figura 04: mapa de esfuerzo

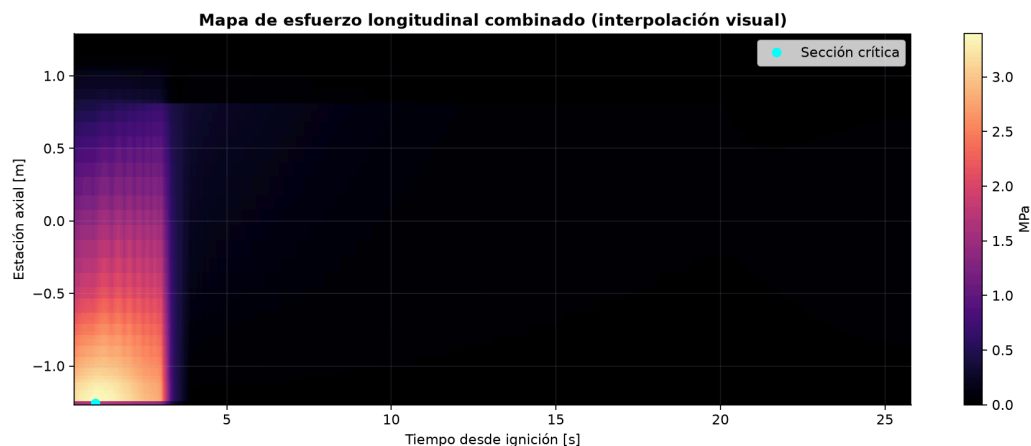


Figura 4: esfuerzo longitudinal en función de estación axial y tiempo

- **Horizontal:** tiempo desde ignición, s.
- **Vertical:** estación axial, m.
- **Color:** esfuerzo longitudinal combinado, MPa, según la barra lateral.
- **Punto marcado:** sección e instante del máximo calculado.

Una columna vertical representa el estado a un instante. Una fila horizontal permite seguir una estación a través del tiempo. Una región clara indica mayor esfuerzo, no calor, vibración, daño acumulado o probabilidad de fallo.

La región inferior temprana es más intensa porque allí domina el esfuerzo relacionado con la aplicación del empuje. Más tarde, las magnitudes disminuyen bajo las mismas hipótesis. Un color muy oscuro no distingue a simple vista entre cero y un valor pequeño.

El mapa se interpola a *101 estaciones* para dibujar. Los cortes originales incluyen puntos a ambos lados de discontinuidades. El color no tiene la misma resolución exacta que el máximo numérico; para la cifra crítica usa el JSON o el diagrama, no el píxel más claro.

No concluir: que se trata de un resultado de elementos finitos o una distribución de presión sobre una superficie tridimensional. Es un mapa de la viga axial equivalente.

Figura 05: frontera de flutter y atmósfera

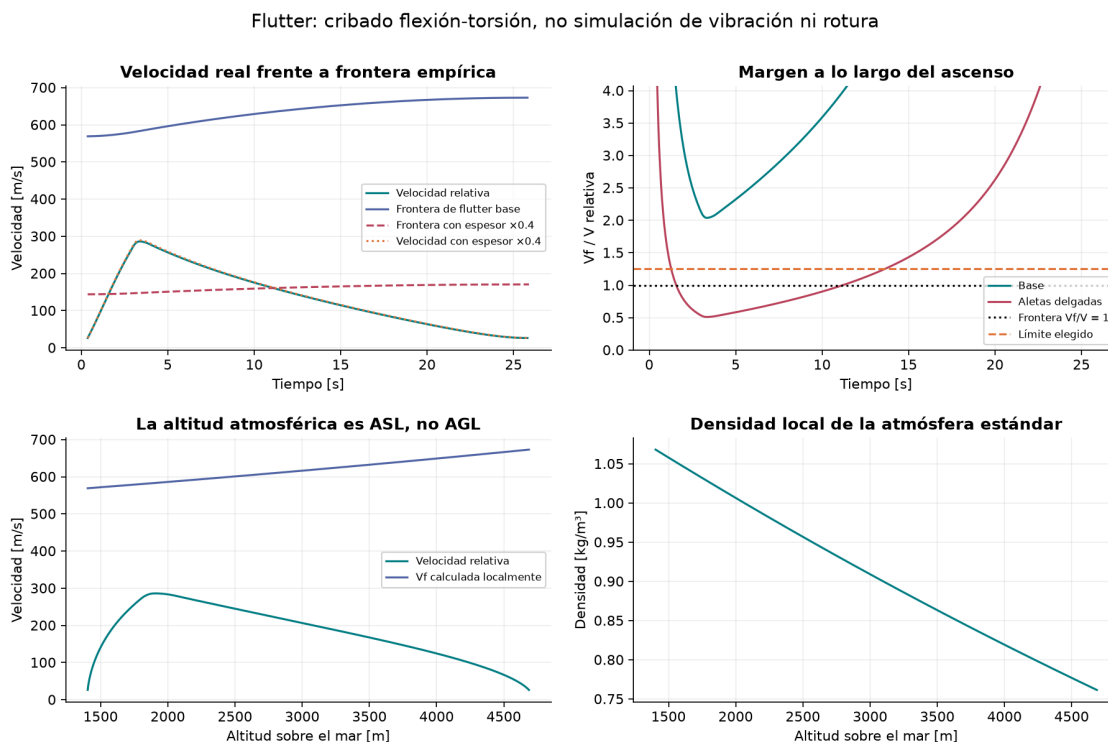


Figura 5: velocidades, márgenes de flutter, altitud ASL y densidad

Superior izquierdo: velocidad frente a frontera nominal

- *Horizontal:* tiempo, s.
- *Vertical:* velocidad, m/s.
- *Curvas:* rapidez relativa del caso base, frontera Vf base, frontera con espesor $\times 0.4$ y rapidez relativa del caso delgado.

Compara siempre la rapidez y la frontera *del mismo caso*. Las aletas delgadas tienen espesor *1.2 mm* en lugar de 3 mm. Cambian tanto la frontera empírica como la masa de aletas, por lo que se vuelve a simular su vuelo.

La reducción de espesor por un factor 0.4 reduce Vf por $0.4^{(3/2)} \approx 0.253$ a iguales condiciones atmosféricas y resto de geometría. El margen final no baja exactamente por ese factor porque también cambia ligeramente la trayectoria.

El cruce de líneas señala que la velocidad relativa supera la frontera nominal del caso. *No es una animación ni una predicción de desprendimiento.*

Superior derecho: margen V_f/V_{rel}

- *Vertical*: cociente sin unidad.
- *Línea 1*: frontera nominal.
- *Línea 1.25*: criterio elegido para el cribado.

El caso base tiene un mínimo aproximado de 2.038. El caso delgado tiene 0.510, por debajo de 1. La figura muestra claramente cómo una buena altura o un esfuerzo bajo en el tubo no bastan para cumplir el chequeo de aletas.

El eje vertical está limitado para ampliar la región crítica. Cerca del inicio y del apogeo, el cociente puede superar la parte superior del dibujo porque V_{rel} es pequeña. Que la línea salga del marco no significa que el cálculo se interrumpa.

Bajo geometría y G constantes y atmósfera ideal coherente, la fórmula conduce a $Rf^2 \propto 1/q$. Por eso el mínimo de margen se encuentra cerca de Max-Q en estos casos. La derivación y sus condiciones impiden presentarlo como un hallazgo experimental independiente.

Inferior izquierdo: velocidades frente a altitud

- *Horizontal*: altitud ASL, m, no tiempo ni altura AGL.
- *Vertical*: velocidad, m/s.
- *Curvas*: rapidez relativa y V_f del caso base.

Se consultan presión y velocidad del sonido a cada altitud. En este ambiente, la frontera nominal aumenta al ascender, mientras la rapidez primero aumenta y luego disminuye. El resultado debe interpretarse junto a la trayectoria, no como una única velocidad máxima admisible en cualquier altura.

El instante crítico de flutter base se sitúa alrededor de 1898.49 m ASL, es decir, unos 498.49 m sobre el lanzamiento. Confundir ambas cotas alteraría la consulta de atmósfera.

Inferior derecho: densidad frente a altitud ASL

- *Vertical*: densidad del aire, kg/m³.
- *Curva*: perfil atmosférico usado, no mediciones meteorológicas de ese día.

La densidad disminuye con la altitud en el intervalo mostrado. Esa disminución influye en q y, mediante la relación termodinámica de la fórmula, en V_f . La función de flutter recibe p y velocidad del sonido, no una densidad independiente desconectada de ellas.

No concluir: que la densidad de la aleta está cambiando ni que un único perfil estándar representa toda la variabilidad atmosférica real.

Figura 06: comparación de diseños

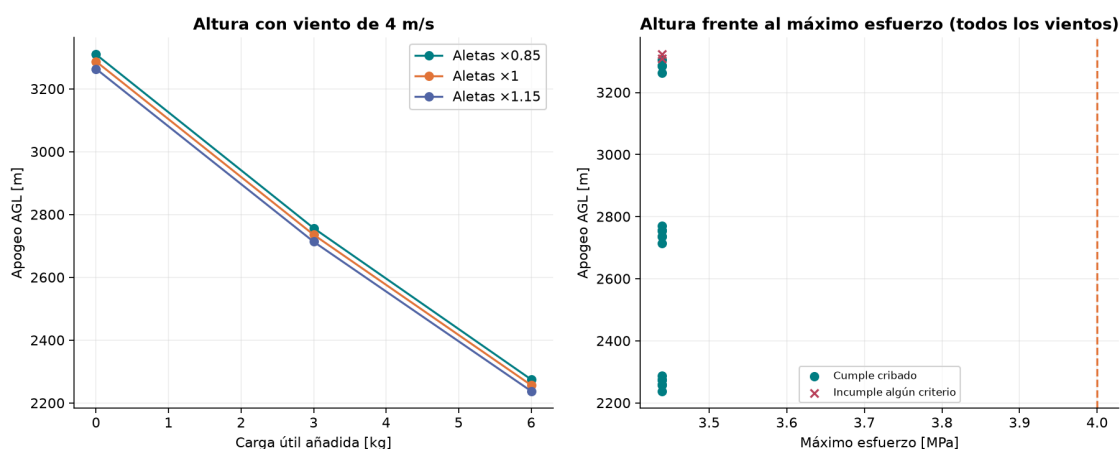


Figura 6: apogeo frente a carga útil y frente a esfuerzo máximo

Panel izquierdo: apogeo frente a carga útil añadida

- *Horizontal*: carga adicional de 0, 3 y 6 kg.
- *Vertical*: apogeo AGL, m.
- *Líneas*: tres escalas de aleta.
- *Viento fijo*: 4 m/s.

Los puntos son simulaciones distintas. Los segmentos solo ayudan a ver tendencias: *no demuestran que se hayan simulado todos los valores intermedios*.

Con aletas $\times 1$, los apogeos son aproximadamente:

Masa añadida	Apogeo AGL
0 kg	3287.34 m
3 kg	2736.00 m
6 kg	2257.13 m

La tendencia es compatible con el aumento de masa bajo el mismo motor y condiciones, junto con los demás cambios acoplados que calcula el programa. No prueba una ley universal de altura decreciente para cualquier diseño.

Las aletas pequeñas alcanzan más altura en esta malla, pero *no se calculó una reducción específica de su C_d total*. No atribuir el resultado a una aerodinámica de arrastre que no se ha modelado. Además, el mejor apogeo bruto no siempre pasa los criterios.

Panel derecho: apogeo frente a máximo esfuerzo

- *Horizontal*: máximo esfuerzo de cada caso, MPa.
- *Vertical*: apogeo AGL, m.
- *Símbolos*: casos que pasan o incumplen algún criterio.
- *Línea vertical*: límite supuesto de 4 MPa.

Se incluyen *los dos vientos*. Hay puntos que prácticamente se superponen. Todos los máximos de esfuerzo están alrededor de *3.439 MPa*, formando una columna casi vertical; no es una frontera de Pareto estructural demostrada.

Las cruces no significan necesariamente que se superó 4 MPa. Los casos de 0 kg y aletas $\times 0.85$ se descartan por margen estático de aproximadamente *0.903 calibres*, menor al criterio de 1, aunque su esfuerzo pase el límite.

El ranking por menor apogeo entre los dos vientos es:

Diseño	Menor apogeo AGL	Estado relevante
+0 kg, aletas $\times 0.85$	3309.70 m	Descartado por estabilidad
+0 kg, aletas $\times 1$	3287.34 m	Mejor admisible de la malla
+0 kg, aletas $\times 1.15$	3263.89 m	Admisible, menor altura

Los diseños con más masa añadida también están en el ranking completo. Si la misión requiere transportar al menos 3 kg adicionales, el criterio debe decirlo: de otro modo es esperable que una selección por altura favorezca no añadir carga.

Conclusión honesta: esta figura demuestra la mecánica de filtrado y las relaciones del modelo, pero el máximo estructural global no discrimina significativamente los diseños actuales. Para justificar optimización estructural real harían falta un modelo y unos límites que representen los mecanismos relevantes.

Figura 07: sensibilidad al Cd

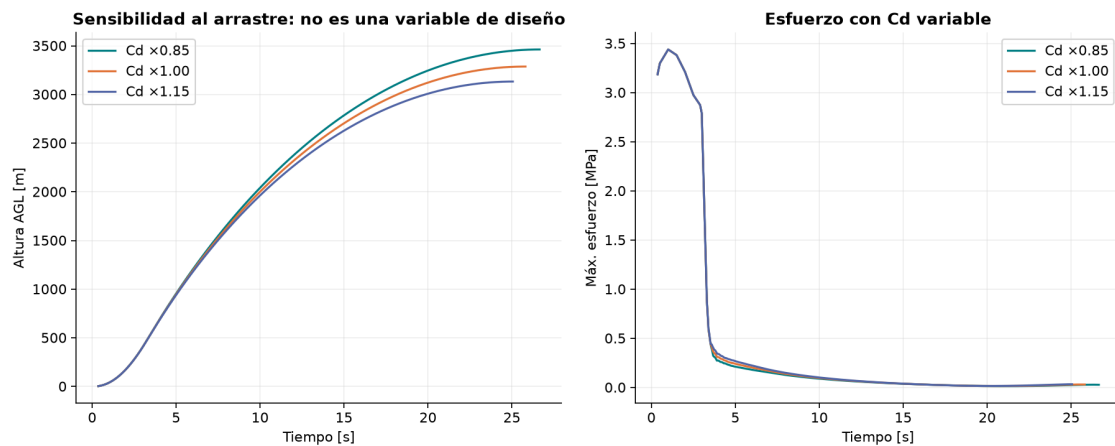


Figura 7: cambios de altura y esfuerzo al perturbar el coeficiente de arrastre

Estos no son tres motores ni tres materiales. Se multiplica toda la curva de Cd del caso base por 0.85, 1 y 1.15, conservando las demás entradas correspondientes.

Panel izquierdo: altura frente a tiempo

- *Horizontal*: tiempo, s.
- *Vertical*: altura AGL, m.
- *Líneas*: tres factores de Cd.

Los apogeos resultantes son aproximadamente:

Factor de Cd	Apogeo AGL
0.85	3462.76 m
1.00	3287.34 m
1.15	3133.13 m

A igualdad de q y área, mayor Cd significa mayor arrastre. Al resolver el vuelo completo, esa perturbación cambia la trayectoria y las propias condiciones de q. En estos tres casos, mayor Cd reduce el apogeo. Los tiempos finales difieren porque cada curva termina en su propio apogeo.

No concluir: que $\pm 15\%$ es una incertidumbre estadística medida. Es una perturbación elegida para examinar sensibilidad, sin distribución de probabilidad asociada.

Panel derecho: esfuerzo máximo frente a tiempo

- *Vertical*: esfuerzo longitudinal máximo, MPa.
- *Líneas*: los mismos tres factores de Cd.

Las curvas iniciales prácticamente coinciden porque domina el mismo empuje transmitido por la misma sección. El máximo global sigue alrededor de 3.439 MPa ; tras la combustión se aprecian diferencias relacionadas con las cargas aerodinámicas y su transmisión en el modelo.

No se ha variado aquí la posición de aplicación del arrastre. Por tanto, este gráfico por sí solo no prueba una sensibilidad a distintos soportes o caminos de carga. Estudia Cd, manteniendo la aplicación de cargas definida.

Conclusión: una entrada puede afectar bastante a la altura y poco al máximo global de esfuerzo que domina esta representación. «Resultado poco sensible» siempre debe acompañarse de qué métrica, qué intervalo y qué perturbación se evaluaron.

Inspector interactivo, tabla y figura auxiliar

Curvas del inspector del HTML

El selector permite cambiar entre altura, rapidez relativa, esfuerzo máximo y margen de flutter para cada caso calculado. El eje horizontal es tiempo. Las unidades están en el nombre de la variable seleccionada.

Usa un subconjunto de hasta 240 muestras por caso para visualización. Para máximos precisos usa los CSV y resúmenes completos. Cambiar el selector no recalcula física.

Controles de selección

Modificar el límite de esfuerzo, el margen mínimo de flutter o la carga útil mínima filtra la malla existente. Las figuras PNG y el JSON guardado no cambian al mover los controles. Si nada pasa, «ningún diseño admisible» es un resultado válido; no hay que escoger uno por defecto.

La tabla combina todos los vientos definidos por diseño. Un punto verde de un escenario aislado no basta si otro escenario del mismo diseño incumple un criterio.

structural_loads_calisto.png

La genera 02_structural_loads.py y no pertenece a las siete figuras versionadas del informe. Sus tres paneles representan esfuerzo máximo frente al tiempo, momento máximo frente al tiempo y momento frente a estación axial en el instante crítico. *El eje horizontal del tercero es posición, no tiempo.* Sus conceptos se interpretan como en las figuras 02 y 03.

Plantilla breve para un pie de figura

Figura X. [Magnitud y unidad] en función de [variable y unidad] para [caso y condiciones]. Los datos se obtuvieron con [versión/configuración]. [Línea o criterio relevante]. La representación corresponde a [alcance del modelo]; no evalúa [limitación importante].

No dejar solamente «Gráfica de resultados». El lector debe identificar qué se calculó sin tener que reconstruir todo el programa.

Siguiente paso: cada integrante redacta un pie y un párrafo de interpretación de una figura. Comprueben juntos que el párrafo distingue dato, mecanismo propuesto y límite de la conclusión.